4.6.)

a) 8 ; 3 ; 0 ; 6 ; 8

∴ Média

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

· Substituindo

$$\bar{x} = \frac{8+3+0+6+8}{5}$$

$$\bar{x} = \frac{25}{5} = 5$$

ordem crescente: 0 ; 3 ; 6 ; 8 ; 8

o valor central é 6 $Md = 6$

o número que mais se repete é 8 $Mo = 8$

b) 8 ; 16 ; 2 ; 8 ; 6

$$\bar{x} = \frac{8+16+2+8+6}{5}$$

$$\bar{x} = \frac{40}{5} = 8$$

organizando: 2 ; 6 ; 8 ; 8 ; 16.

O valor central é 8 $Md = 8$

O número que mais se repete é 8 $Mo = 8$

c) 4 ; 16 ; 10 ; 6 ; 20 ; 10

∴ Média

$$\bar{x} = \frac{4+16+10+6+20+10}{6}$$

$\bar{x} = \frac{66}{6} = 11$

Mediana

Organizando: 4; 6; 10; 10; 16; 20

$Md = \frac{10+10}{2} \Rightarrow \boxed{Md = 10}$ R: O número que mais se repete é 10

$\boxed{Mo = 10}$

d) 0; -2; 3; -1; 5

$\bar{x} = \frac{0+(-2)+3+(-1)+5}{5} \Rightarrow \boxed{\bar{x} = \frac{5}{5} = 1}$

organizar: -2; -1; 0; 3; 5

o valor central é 0

$\boxed{Md = 0}$

Nenhum valor se repete: Não existe moda

e) 2; -1; 0; 1; 2; 1; 9

$\bar{x} = \frac{2+(-1)+0+1+2+1+9}{7} \Rightarrow \bar{x} = \frac{14}{7} = 2$

organizado:

-1; 0; 1; 1; 2; 2; 9

o valor central é 1 $\boxed{Md = 1}$

Os números 1 e 2 aparecem duas vezes cada

$\boxed{Mo = 1 \text{ e } 2}$

4.6.2 R: A medida procurada é a mediana

A mediana divide os valores ordenados em duas partes iguais: método abaixo é método acima portanto é: A mediana.

4.6.3 R: A mediana e a moda correspondem sempre a valores observados no conjunto (considerando conjuntos numéricos ordenáveis e uma moda existente). A média, por sua vez, pode não pertencer ao conjunto. É a mediana e a moda.

4.6.4

Todos

- Nº de pessoas: 4
- Média das idades: 20 anos
- Idade da pessoa que entrou: 40 anos

nova média da pessoa

antes eram 4 pessoas.

Entrou mais uma: (4+1=5)

$\bar{x} = 20 \times 4 = 80$

$80 + 40 = 120$

$\bar{x} = \frac{120}{5} = 24$

R: A nova idade média é de 24 anos.

4.6.5: 101; 98; 97; 104; 95; 105;

$\bar{x} = \frac{101+98+97+104+95+105}{6}$

$\bar{x} = \frac{600}{6} = 100$

ordenando: 95, 97, 98, 101, 104, 105

$Md = \frac{98 + 101}{2} \Rightarrow Md = 99,5$

4.6.6 $S = 1,75 + 1,58 + 1,80 + 1,65 + 1,80 + 1,73 + 1,6$
$+ 1,65 + 1,65 + 1,75 + 1,65 \quad S = 18,69$

$\bar{x} = \frac{18,69}{11} = \bar{x} = 1,699\ m$ Aproximadamente $1,70\ m$.

ordenando os valores:
$1,58; 1,65; 1,65; 1,65; 1,68; 1,73; 1,75; 1,75; 1,80; 1,80$
Como temos 11 valores, o valor central é o 6°:

$Md = 1,68\ m$

b) Peso
Posso 1- somar os valores

$S = 90 + 60 + 80 + 76 + 70 + 65 + 72 + 70 + 75 + 70 + 70$
$S = 798$

$\bar{x} = \frac{798}{11}$

$\bar{x} = 72,55\ kg$
60; 65; 70; 70; 70; 70; 72; 75; 76; 80; 90.
O 6° valor é 70.

$Md = 70\ kg$

c) Pressão arterial
$S = 180 + 200 + 140 + 220 + 170 + 190 + 140 + 140 + 180 + 160$
$S = 1820$

$\bar{x} = \frac{1820}{11}$
$\bar{x} = 165,45\ mmHg$

$Md = \frac{98 + 101}{2} \Rightarrow Md = 99,5$

4.6.6 $S = 1,75 + 1,58 + 1,80 + 1,65 + 1,80 + 1,73 + 1,68$
$+ 1,65 + 1,65 + 1,75 + 1,65 \quad S = 18,69$

$\bar{x} = \frac{18,69}{11} = \bar{x} = 1,699\ m$ Aproximadamente $1,70\ m$.

ordenando os valores:
$1,58; 1,65; 1,65; 1,65; 1,68; 1,73; 1,75; 1,75; 1,80; 1,80$
Como temos 11 valores, o valor central é o 6°:

$Md = 1,68\ m$

3) Peso
Passo 1 - tomar os valores

$S = 90 + 60 + 80 + 76 + 70 + 65 + 72 + 70 + 75 + 70 + 70$

$S = 798$

$\bar{x} = \frac{798}{11}$

$\bar{x} = 72,55\ kg$

$60; 65; 70; 70; 70; 70; 72; 75; 76; 80; 90.$
O 6° valor é 70.

$Md = 70\ kg$

c) Pressão arterial
$S = 180 + 200 + 140 + 220 + 170 + 150 + 140 + 140 + 180 + 160 + 140$
$S = 1820$

$\bar{x} = \frac{1820}{11}$

$\bar{x} = 165,45\ mmHg$

Continuação do exercício

4.6.6) Linha e)

140 ; 140 ; 140; 140 ; 140 ; 150 ; 160; 170; 180; 180; 200; 220

06: valor é 160

Md = 160 mmHg

Variável	Média	Mediana	
Estatura	1,70 m	1,68 m	
Peso	72,55 kg	70 kg	
Pressão arterial	165,45 mmHg	160 mmHg	

4.6.7

$$\bar{x} = \frac{\Sigma (x \cdot f)}{\Sigma f}$$

A) Sexo masculino Dentes cariados (xi)	Frequência (F)	x . f
0	16	0
1	2	2
2	3	6
3	2	6
4	2	8
Total	25	22

$\bar{x} = \frac{22}{25}$ $\bar{x} = 0,88$

3.) Sexo Feminino

Dentes cariados (x)	Frequência (f)	x · f
0	13	0
1	5	5
2	3	6
3	2	6
4	2	8
total	25	25

$\bar{x} = \frac{25}{25} \Rightarrow \bar{x} = 1$

R: Masculino: 0,88 dentes cariados em média.

- Feminino: 1 dente cariado em média.

4.6.8

tempo (minutos)	Número de ratos
0,5	2
1	4
1,5	3
não dormiu	1

$(0,5 \times 2) + (1 \times 4) + (1,5 \times 3) = 1 + 4 + 4,5 = 9,5$

$\bar{x} = \frac{9,5}{9} \Rightarrow \bar{x} = 1,06$ minutos

R: Entre os ratos que adormeceram, o tempo observado. foi a tempo médio foi de aproximadamente 1,06 minutos

4.6.9

A) Sexo masculino:

Todos: 6; 9; 6; 8; 7; 6

$\bar{x} = \frac{6+9+6+8+7+6}{6} \Rightarrow \bar{x} = \frac{42}{6} \Rightarrow \bar{x} = 7$

Ordenando: 6; 6; 6; 7; 8; 9 $Md = \frac{6+7}{2}$ **Md = 6,5**

Mo = 6

B) Sexo feminino

Todos: 4; 10; 6; 8; 6; 8

$\bar{x} = \frac{4+10+6+8+6+8}{6} \Rightarrow \bar{x} = \frac{42}{6} \Rightarrow$ **$\bar{x} = 7$**

Ordenando: 4; 6; 6; 8; 8; 10

$Md = \frac{6+8}{2} \Rightarrow$ **Md = 7**

Mo = 6 e 8

Medida	Masculino	Feminino
Média	7	7
Mediana	6,5	7
Moda	6	6 e 8

4.6.10

A) sexo masculino

Todos: 0,5; 1,4; 0,9; 0,8; 1,3; 0,5

$\bar{x} = \frac{0,5+1,4+0,9+0,8+1,3}{6}$

$\bar{x} = \frac{5,4}{6} \Rightarrow \bar{x} = 0,9$

Ordenando: 0,5 ; 0,5 ; 0,8 ; 0,9 ; 1,3 ; 1,4

$Md = \frac{0,8+0,9}{2} \Rightarrow$ **Md = 0,85**

Mo = 0,5

3) Sexo feminino

Todos: 0,9 ; 0,6 ; 0,5 ; 1,3 ; 0,8 ; 0,7

$\bar{x} = \frac{0,9+0,6+0,5+1,3+0,8+0,7}{6} \Rightarrow \bar{x} = \frac{4,8}{6} \Rightarrow$ **$\bar{x}$ = 0,8**

Ordenando: 0,5 ; 0,6, 0,7 ; 0,8 , 0,9 ; 1,3

$Md = \frac{0,7+0,8}{2} \Rightarrow$ **Md = 0,75**

Medidas	Masculino	Feminino
Média	0,9	0,8
Mediana	0,85	0,75
Moda	0,5	não existe

4.6.11

Todos: 20 ; 30 ; 15 ; 20 ; 40 ; 50 ; 25 ; 30 ; 15 ; 35 ; 50

organizar: 15 ; 15 ; 20 ; 20 ; 25 ; 30 ; 30 ; 35 ; 40 ; 50.

$Md = \frac{25+30}{2} \Rightarrow = \frac{55}{2} \Rightarrow$ **Md = 27,5 dias**

Mo = 15 ; 20 ; e 30

Todos do teor de vitamina C: 2,5; 4,9; 4,1; 0,8; 2,4; 5,7; 3,3; 7,4; 1,6; 3,5. $\quad \Sigma = 36,2$

$\bar{x} = \frac{36,2}{10} \Rightarrow \boxed{\bar{x} = 3,62}$

R°: A média do teor de vitamina C é de 3,62 mg por 100 ml de suco.

4.6.13

R°: Sim os três medidos podem ser iguais.

exemplo: 2; 2; 2; 4; 5.

$\bar{x} = \frac{2+2+2+4+5}{5} \Rightarrow \bar{x} = \frac{15}{5} = 3$

$\bar{x} = \frac{2+3+3+3+4}{5}$

$\bar{x} = \frac{15}{5} = 3$

Média = Mediana = Moda = 3

4.6.14

Reclamação	Masculina	Feminino
0	16	13
1	8	3
2	3	3
3	2	1
4 ou mais	2	3

R°: A média não pode ser calculada exatamente porque a última categoria é aberta (4 ou mais) não apresentando os valores individuais exatos.